

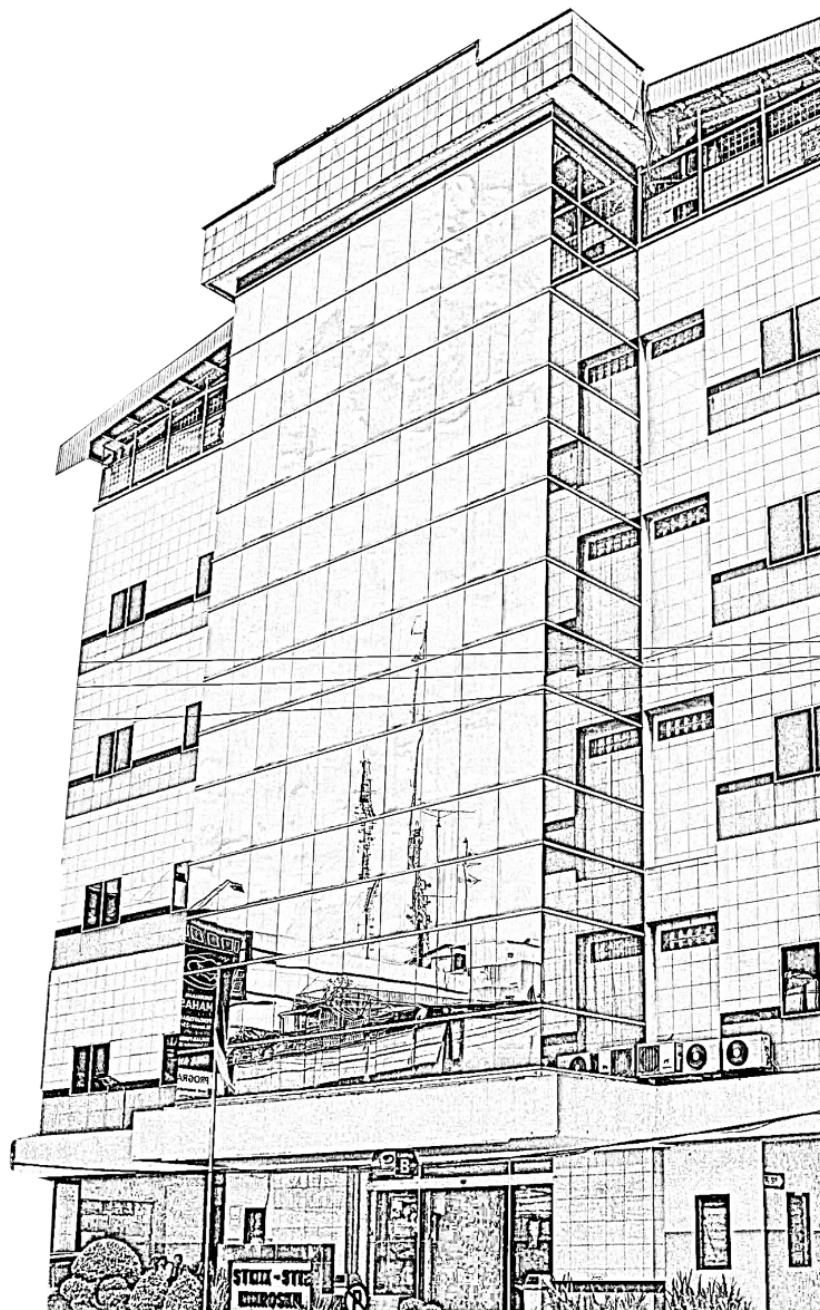
12.WDS.201 - Perancangan Web

By:

Joy Nasten Sinaga, S.Kom., M.Kom.

Course Version: 2026

Universitas Mikroskil, Copyright ©2026



COURSE OVERVIEW

Praktikum Perancangan Web difokuskan pada pengembangan Sistem Informasi Layanan Akademik berbasis web yang dikembangkan secara bertahap sepanjang semester, dengan penekanan pada perancangan antarmuka, interaksi pengguna, dan simulasi data menggunakan teknologi front-end.

COURSE PREREQUISITES

-

COURSE GOALS

Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan:

- Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.

UNIT 09

GIT & GITHUB

UNIT OVERVIEW

Pada unit ini, mahasiswa akan mengimplementasikan konsep Version Control System pada pengerjaan proyek pengembangan web. Praktikum diawali dengan mengubah folder "Project 07: Media Query" menjadi repositori Git lokal, mengenali alur kerja dasar Git (add, commit), menghubungkan repositori tersebut dengan cloud (GitHub) menggunakan remote, dan menggunakan branching untuk mensimulasikan pengembangan fitur tanpa mengganggu kode utama.

UNIT OBJECTIVES

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa mampu:

1. Menjadikan sebuah direktori lokal sebagai Git repository.
2. Melakukan tracking perubahan dengan siklus commit yang benar berserta commit message yang deskriptif.
3. Menghubungkan dan melakukan sinkronisasi repository lokal dengan repository pada GitHub.
4. Menerapkan konsep branching untuk isolasi pengembangan fitur web.

UNIT CONTENTS

1. Pengenalan Version Control System (VCS) dan konsep dasar Git.
2. Perintah dasar Git: init, status, add, commit.
3. Konfigurasi penyimpanan jarak jauh (Remote Repository) pada GitHub: remote add, push, pull.
4. Pengelolaan riwayat revisi (history) dan penerapan pencabangan (branching) melalui branch dan checkout.

PRE LAB

QUESTION

Jawablah pertanyaan berikut sebelum praktikum:

1. Apa perbedaan utama antara Git dan GitHub?
2. Mengapa branching penting saat kita bekerja secara kolaboratif pada sebuah tim pengembang web?

CONTENT LESSON

CASE STUDY / PROJECT

Dalam praktikum ini, Anda akan bekerja mengelola satu proyek pengembangan web yang telah Anda buat sebelumnya, yaitu proyek berisikan halaman web responsif yang Anda bangun pada Bab 07 (Media Query dan Desain Web Responsif). File HTML dan CSS di dalamnya akan diatur versinya menggunakan Git dan disimpan secara online menggunakan GitHub.

IDENTIFICATION CONCEPT OF PROBLEM / PROJECT

Permasalahan: Pengaturan Grid pada daftar layanan masih membagi layar menjadi dua kolom, hal ini membuat teks di dalamnya terpotong atau terlalu sempit jika dilihat dari layar Tablet atau HP.

Tantangan: Menggunakan fitur Media Query untuk mendeteksi layar mulai ukuran 768px ke bawah (ukuran rata-rata Tablet dan HP), kemudian memaksa letak susunan Flexbox/Grid menjadi 1 kolom saja agar lurus sejajar ke bawah.

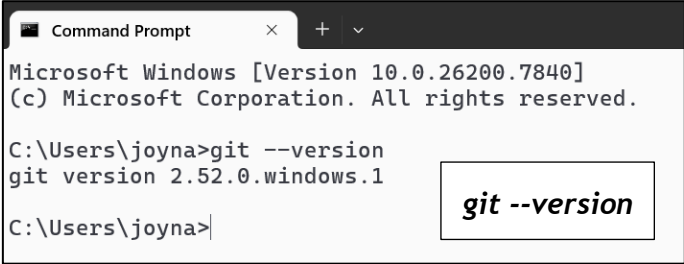
LESSON: MANAJEMEN VERSI KODE SUMBER DENGAN GIT & GITHUB

LESSON: OVERVIEW

Pembelajaran ini membimbing Anda dari tahap paling dasar mengenali status sebuah folder melalui Git hingga berhasil mengunggah proyek secara utuh ke cloud dan mengembangkan fitur terisolasi dalam branch baru.

TOPIC 1: INISIALISASI REPOSITORI GIT LOKAL

Langkah pertama untuk menggunakan Git adalah **mengubah** sebuah direktori biasa menjadi Git repository. Sebelum mengikuti langkah-langkah dibawah ini. Pastikan di Device anda sudah terinstal Git. Cek pada terminal dengan mengetikkan perintah dibawah ini:



```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7840]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\joyna>git --version
git version 2.52.0.windows.1

C:\Users\joyna>
```

Ikuti langkah-langkah berikut ini:

1. Buka File Explorer Anda, lalu arahkan menuju folder tempat Anda menyimpan proyek dari Bab 07 (07. Media Query dan Desain Web Responsif) atau project terakhir Anda.
2. Klik kanan di dalam folder tersebut atau buka Terminal/Command Prompt/Git Bash dan arahkan direktori aktif pada terminal menuju folder 07. Media Query dan Desain Web Responsif.
3. Jalankan perintah inialisasi untuk membuat repositori Git kosong di dalam folder tersebut:

```
bash
git init
```

4. Verifikasi bahwa inialisasi berhasil dan cek status terkini dari folder tersebut:

```
bash
git status
```

CATATAN: Anda akan melihat seluruh file HTML (seperti index.html) dan folder CSS yang Anda buat berada dalam kondisi **"Untracked files"**. → Artinya filenya belum di sinkronkan.

TOPIC 2: MEMASUKKAN PERUBAHAN (ADD DAN COMMIT)

Agar file mulai dipantau oleh Git, Anda perlu memindahkannya ke **staging area** menggunakan perintah **add**, lalu menyimpan riwayatnya secara permanen menggunakan **commit**.

Ikuti langkah-langkah berikut ini:

1. Tambahkan semua file perubahan (seluruh file proyek media query) ke tahap **staged**:

```
bash
git add .
```

(Tanda titik . menandakan semua file dan folder di direktori aktif akan disertakan).

2. Cek kembali statusnya, pastikan status file sudah berwarna hijau sebagai tanda siap di-commit:

```
bash
git status
```

3. Lakukan proses "Commit" (menyimpan tahap perubahan) disertai dengan pesan yang menjelaskan isi dari perubahan ini:

```
bash
git commit -m "First commit: Menambahkan file HTML utama dan CSS
Media Query"
```

4. Cek riwayat dari commit yang baru saja Anda buat:

```
bash
```

```
git log
```

CATATAN: Lakukan langkah-langkah yang sama setiap ingin melakukan update

TOPIC 3: MENGHUBUNGKAN KE GITHUB (**REMOTE REPOSITORY**)

Pekerjaan Anda saat ini baru tersimpan di laptop/komputer lokal Anda. Tahap ini akan menyinkronkannya dengan server cloud di GitHub.

Ikuti langkah-langkah berikut ini:

1. Kunjungi website [GitHub](<https://github.com/>), lakukan **Login** dengan akun Anda.
2. Buat repository baru di akun GitHub Anda:
 - Klik tombol **New** atau ikon "+" dan pilih **New repository**.
 - Beri **nama** repository, misalnya proyek-sila-web.
 - Pilih tipe visibilitas (dapat berupa **Public** atau **Private**).
 - Biarkan opsi lainnya kosong (Jangan centang Initialize this repository with a README), lalu klik **Create repository**.
3. Di halaman repository yang baru saja dibuat, GitHub akan memberikan instruksi perintah (*...or push an existing repository from the command line*). Salin barisan kode tersebut.
4. Kembali ke Terminal/Git Bash di folder proyek Anda, jalankan perintah menautkan alamat URL GitHub (remote):

```
bash
git remote add origin URL_REPOSITORY_ANDA.git

(Ganti URL_REPOSITORY_ANDA.git sesuai dengan tautan yang diberikan oleh GitHub, misalnya https://github.com/UsernameAnda/proyek-web-media-query.git).
```

5. Dorong (**push**) commit yang ada di komputer Anda ke GitHub:

```
bash
git push -u origin master

(Bila default branch Anda di lokal disebut main, ganti master dengan main).
```

6. Kembali ke halaman Web GitHub Anda dan muat ulang (**refresh**) lamannya. File HTML dan CSS Anda kini telah tersimpan di cloud GitHub secara publik/privat.

TOPIC 4: BRANCHING DAN MENGELOLA PERUBAHAN

Ketika Anda ingin menambah elemen gaya baru tanpa merusak kode utama, Anda memanfaatkan fitur **branching**.

Ikuti langkah-langkah berikut ini:

1. Pastikan Anda berada pada cabang utama (master atau main):

```
bash
git branch
```

2. Buat cabang baru khusus untuk menguji fitur tertentu yang disebut eksperimen-warna:

```
bash

git branch eksperimen-warna
```

3. Pindah (checkout) untuk mulai bekerja dari cabang utama ke cabang yang baru Anda buat:

```
bash
git checkout eksperimen-warna
```

(Anda kini berada di branch eksperimen-warna).

4. Buka file `css/style.css` milik Anda melalui Editor Kode (seperti VS Code).
5. Ubahlah warna background (misalnya dari warna putih menjadi `#f0f8ff` atau `aliceblue`) pada blok `body`:

```
css
body {
    background-color: #f0f8ff; / Perubahan eksperimen warna /
    font-family: Arial, sans-serif;
    margin: 0;
    padding: 0;
}
```

6. Simpan file tersebut, lalu kembali ke Terminal dan simpan (commit) perubahan khusus untuk cabang eksperimental ini:

```
bash
git add .
git commit -m "Eksperimen: Mengubah warna background body"
```


7. Pindah kembali ke cabang asal (main/master):

```
bash
git checkout main
```

(Coba perhatikan bahwa ketika Anda kembali ke main/master, warna latar belakang di source code tetap kembali ke kode asli sebelum diedit. Demikian cara kerja isolasi fitur pada branch bekerja!)

SOLUTION

Dengan menambahkan baris Media Query pelacak ukuran batas 768px dan batas mengecil di 480px layarnya, semua susunan komponen web situs Layanan Akademik yang tadinya dipecah menjadi beberapa kolom akan otomatis diposisikan dalam baris sejajar memanjang ke bawah. Teknik ini seketika memecahkan masalah layout kolom berjejal dan teks tertumpuk di layar genggam. Pengaplikasian tambahan transisi halus dan pergerakan objek bermunculan otomatis saat layar terisi (@keyframes) menghancurkan seluruh memori wujud statis web pertemuan 1 dan 2, beralih menyerupai platform halaman mutakhir berkat tombolnya yang bereaksi hidup terhadap jentikan tangan Anda.

EXERCISE

TASK:

- Lakukan penggabungan (merge) perubahan dari **branch** eksperimen-warna menuju **branch** utama (main / master) setelah eksperimen dianggap berhasil melalui perintah: `git merge eksperimen-warna`.
- Lakukan `git push` kembali menuju GitHub agar perubahan (penggabungan warna latar belakang baru) turut di-update ke versi GitHub Cloud Anda.

UNIT SUMMARY

Pada unit ini, Anda telah berhasil mengenal dasar Git dan platform GitHub yang merupakan **software version control** terbaik untuk kalangan **software engineer**. Anda telah menerapkan perintah inisialisasi lokal, memantau **commit**, mendorong (push) ke **repository cloud**, hingga membuat isolasi **branching**. Kemampuan VCS ini adalah modal fundamental yang akan sangat bermanfaat saat mengerjakan sistem informasi yang masif dan bekerja sama dalam sebuah developer team di modul-modul mendatang.

UNIVERSITAS
MIKROSKIL